Intégrale n° 89 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

On pose $u = \sqrt{x}$, $x = u^2$, $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$ (u décrit $[0, +\infty[$) :

$$I = 2\int_0^{+\infty} u\,\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = 2\,I_1 = 2\cdot 1!,$$

où $\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = \big[-u\mathrm{e}^{-u} - \mathrm{e}^{-u}\big]_0^{+\infty} = 1$.

$$\boxed{I = 2}$$